

# UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Facultad de Ciencias — Matemáticas y Ciencia de Datos

Series de Tiempo (20948) — 2026-II — Corte I

---

## Taller 1

*Componentes, descomposición  
y estacionariedad*

---

### Trabajo individual

Escrito 60 % · Defensa oral 40 %

**Nombre completo:** *[tu nombre]*

**Número de documento:** *[completo]*

**Tus tres últimos dígitos:** *[000 a 999]* → **variante** *[la misma cifra]*

**Tu serie no estacionaria:** número *[NN]* con  $n = [n]$  observaciones

**Tu serie estacional:** número *[NN]* con  $n = [n]$  observaciones

**Dígito de verificación:** *[la suma que da la tira del taller]*

**Fecha de entrega:** **martes 25 de agosto de 2026, 14:00**

**Antes de escribir nada, comprueba el dígito de verificación.** Es la suma de los valores de tu serie, redondeada. Si la tuya no da exactamente esa cifra, no estás trabajando con tu variante, y un ADF perfectamente calculado sobre la serie equivocada se ve idéntico a uno correcto. Todo lo que construyas encima estaría mal sin que nada avise.

**Cómo se entrega.** Un solo PDF por **Brightspace**, compilado con  $\text{\LaTeX}$  a partir de esta plantilla. Nombre del archivo: **T1\_Apellido\_XXX.pdf**, donde **XXX** son tus tres últimos dígitos. Máximo **11 páginas** sin contar el anexo. Las tablas y figuras no cuentan para los límites de palabras de cada tarea.

**El enunciado no está aquí.** Vive en el taller publicado, con tu variante resuelta al escribir tu documento. Esta plantilla solo recoge las respuestas.

## 1. Hoja de cifras

Todas las cifras que el taller pide, juntas. **Rellénala antes de escribir prosa:** es lo que permite que la discusión de cada tarea hable de números que ya están decididos, y es lo primero que se revisa al calificar. Usa punto decimal y cuatro decimales donde la cifra los tenga.

| Tarea | Cifra                                                  | Valor |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|
| T1    | Número de observaciones $n$                            | [ ]   |
| T1    | Suma de la serie (dígito de verificación)              | [ ]   |
| T1    | Autocorrelación en el rezago 1, $r_1$                  | [ ]   |
| T1    | Autocorrelación en el rezago 6, $r_6$                  | [ ]   |
| T1    | ADF: estadístico                                       | [ ]   |
| T1    | ADF: valor $p$                                         | [ ]   |
| T1    | KPSS con nivel: estadístico y valor $p$                | [ ]   |
| T1    | KPSS con tendencia: estadístico y valor $p$            | [ ]   |
| T1    | <code>ndiffs()</code>                                  | [ ]   |
| T1    | Varianza de $y_t$ y de $\nabla y_t$                    | [ ]   |
| T2    | $F_T$ y $F_S$ con la descomposición <b>recibida</b>    | [ ]   |
| T2    | $F_T$ y $F_S$ ya <b>corregida</b>                      | [ ]   |
| T2    | Índice estacional de julio, en el modelo recibido      | [ ]   |
| T2    | ACF del residual en el rezago 12, $r_{12}$             | [ ]   |
| T2    | Banda del correlograma, $\pm 1.96/\sqrt{n}$            | [ ]   |
| T2    | ¿Cruza $r_{12}$ la banda? Antes / después de corregir  | [ ]   |
| T3    | El orden ( $d, D$ ) correcto, y con qué transformación | [ ]   |
| T3    | Varianza mínima <i>dentro</i> de esa transformación    | [ ]   |
| T4    | <code>nsdiffs()</code> con la frecuencia mal declarada | [ ]   |
| T4    | <code>nsdiffs()</code> con la frecuencia correcta      | [ ]   |
| T4    | Rezago del pico de la ACF: mal declarada / correcta    | [ ]   |

**T3 • las dos tablas.** Copia aquí la tabla que declares **correcta**, y señala en la otra la fila donde su aritmética se delata.

| Transformación | $d$ | $D$ | Varianza | ¿Comparable con la fila de arriba? |
|----------------|-----|-----|----------|------------------------------------|
| [ ]            | [ ] | [ ] | [ ]      | [ ]                                |
| [ ]            | [ ] | [ ] | [ ]      | [ ]                                |
| [ ]            | [ ] | [ ] | [ ]      | [ ]                                |

T5 no lleva cifras propias: sus datos vienen dados en el enunciado y son los mismos para todo el curso.

**2. T1 · La serie que no se deja clasificar** (20 % del escrito · 700 palabras)

(a) Si tu serie es no estacionaria y de qué manera, justificado con las **dos** pruebas y con el gráfico. *ndiffs()* no es una justificación: es una cifra que hay que explicar.

[tu respuesta]

(b) Qué no prueba tu resultado. Contesta con el poder de la prueba y con tu  $n$ , no con el valor  $p$ .

[tu respuesta]

(c) Un compañero tiene un ADF casi idéntico al tuyo sobre una serie que no se parece a la tuya. ¿Significan lo mismo los dos estadísticos?

[tu respuesta]

(d) Si tus tres evidencias —gráfico, ADF y KPSS— no apuntan al mismo sitio, dilo y decide igual. Una contradicción explicada vale más que un acuerdo fabricado.

[tu respuesta]

**3. T2 · La descomposición que el gráfico desmiente** (20 % del escrito · 700 palabras)

(a) Qué síntoma delata que el modelo de descomposición que recibiste no es el correcto. Nómbralo **antes** de arreglarlo, y sin usar la palabra «error»: di qué se ve y dónde.

[tu respuesta]

(b) El índice estacional de julio es una constante. Qué afirma esa constante sobre tu serie, y por qué esa afirmación es falsa aquí.

[tu respuesta]

(c)  $F_T$  y  $F_S$  antes y después de corregir. Cuál de las dos fuerzas se mueve más, y por qué esa y no la otra.

[remite a la hoja de cifras, y comenta aquí lo que las cifras no dicen]

(d) Qué habría pasado aguas abajo si nadie lo nota. Usa la serie desestacionalizada como ejemplo concreto.

[tu respuesta]

**4. T3 · La auditoría** (25 % del escrito · 800 palabras)

(a) Cuál de las dos tablas está mal, con evidencia **interna a la tabla**: comprobable con los números que ves y una calculadora, sin recalcular nada sobre la serie.

[tu respuesta, y la aritmética que la sostiene]

(b) Qué elige de verdad esa tabla, si no es el orden de diferenciación.

[tu respuesta]

(c) Cuál es la pareja  $(d, D)$  correcta y con qué evidencia de la propia tabla, y en qué escala la lees.

*La que declaraste incorrecta también contiene esa respuesta: señala dónde.*

*[tu respuesta]*

**(d)** *Por qué este error no se vería mirando el gráfico de la serie.*

*[tu respuesta]*

**(e)** *Si el criterio «elige el  $d$  que minimiza la varianza» es entonces inútil, o si el problema es otro. Decide.*

*[tu respuesta]*

## **5. T4 · Declarar no es transformar** (15 % del escrito · 600 palabras)

**(a)** *Qué síntoma lo delata. El gráfico estacional y el de rezagos antes que cualquier cifra: di qué ves y por qué es imposible.*

*[tu respuesta]*

**(b)** *Arréglalo: el componente estacional y `nsdiffs()` antes y después, con qué función y por qué esa.*

*[tu respuesta]*

**(c)** *Qué habría pasado aguas abajo si nadie lo nota.*

*[tu respuesta]*

**(d)** *Si declarar la frecuencia a mano es tan peligroso, por qué existe: un caso real en que sí es lo correcto.*

*[tu respuesta]*

## **6. T5 · Auditar a la IA** (20 % del escrito · 650 palabras)

**(a)** *Clasifica las tres afirmaciones como correcta, a medias o falsa, con una cifra o un contraejemplo detrás de cada veredicto.*

*[tu respuesta]*

**(b)** *La falsa, reescrita para que quede correcta sin cambiar de tema.*

*[tu reescritura]*

**(c)** *La de «a medias»: dónde se rompe exactamente, qué parte es cierta, cuál no, y qué cifra lo demuestra.*

*[tu respuesta]*

**(d)** *Una frase: qué tipo de pregunta contesta bien un modelo sobre este material y cuál contesta mal, apoyada en lo que te pasó durante el taller.*

*[una frase]*

## 7. Declaración de uso de inteligencia artificial

El uso de IA en este taller es **libre y no hay que pedir permiso**. Lo que se califica —el 10 % del escrito, dimensión de comunicación y honestidad— es esta declaración: qué consultaste y **cómo lo verificaste**. Declarar no penaliza; no declarar, sí.

Escribe una fila por tarea. Si en alguna no consultaste nada, escríbelo: «no consulté» es una declaración válida y dejarla en blanco no lo es.

| Tarea | Qué consulté y a qué modelo | Cómo verifiqué la respuesta |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| T1    | [ ]                         | [ ]                         |
| T2    | [ ]                         | [ ]                         |
| T3    | [ ]                         | [ ]                         |
| T4    | [ ]                         | [ ]                         |
| T5    | [ ]                         | [ ]                         |

## 8. Decisiones que sostendré en la defensa

La defensa vale el 40 %, y hay una regla que le da dientes: **una decisión entregada por escrito que no se pueda sostener en la defensa se recalifica**. Escribe entre tres y cinco decisiones tuyas —no resultados: decisiones— y de qué tarea salen.

1. *[decisión]* (tarea  $[Tn]$ )
2. *[decisión]* (tarea  $[Tn]$ )
3. *[decisión]* (tarea  $[Tn]$ )
4. *[opcional]* (tarea  $[Tn]$ )
5. *[opcional]* (tarea  $[Tn]$ )

## Anexo. Código ejecutado y entorno

Pega aquí el código que ejecutaste de verdad para T1, T2 y T4, y la salida de `sessionInfo()`. No se califica su elegancia: sirve para saber sobre qué serie trabajaste si alguna cifra no cuadra.

```
# Pega aquí tu código
```

```
# Pega aquí la salida de sessionInfo()
```